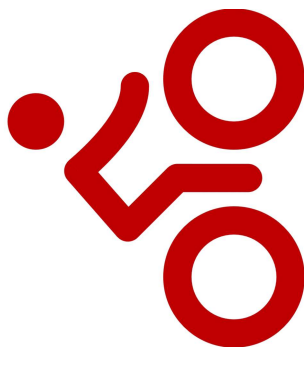


GTI525

TECHNOLOGIES DE DÉVELOPPEMENT INTERNET

PHASE 3 · PRÉSENTATION D'INTRODUCTION



Sécurité et assistant conversationnel

Une application prête pour de vrais utilisateurs

Phase 1 - Frontale

Phase 2 - Cartographie + API

Phase 3 - Sécurité + Vélobot

Ce qui change par rapport à la phase 2

Votre architecture client-serveur de la phase 2 reste en place. La nouveauté est la sécurité - authentification, mots de passe, secrets - et un assistant conversationnel qui exploite votre API.

Parcours avec IA



Ce qui continue

- Cartes, graphiques, filtres, sélection d'arrondissement
- Serveur Node.js + Express, base SQL
- Requêtes SQL paramétrées, gestion d'erreurs propre
- Journal de démarche et parcours déclaré
- Le même dépôt Git, la même équipe

Parcours sans IA



Ce qui est nouveau

- API REST complète, paginée, auto-documentée
- Requête géospatiale : pistes populaires
- Authentification par JWT, mots de passe hachés
- Gestion des secrets (.env, jamais commité)
- Assistant conversationnel « Vélobot »

PHASE 3

Sécurité et assistant conversationnel

4 séances de 2 h - équipes de 3 - 100 points



API complète et
géospatiale



Authentification + secrets



Assistant conversationnel

Deux façons de construire l'assistant conversationnel

L'assistant Vélobot répond à des questions sur les compteurs, les points d'intérêt et le réseau cyclable. Deux implémentations sont acceptées, alignées sur votre parcours.

LLM externe + ancrage

- Appel LLM (OpenAI, Claude, Mistral...) côté serveur uniquement
- Clé d'API dans .env, jamais dans la frontale
- RAG ou tool-calling pour ancrer les réponses sur vos données
- Prompt système clair, journalisé dans PROMPTS.md

Intentions + gabarits + SQL

- Détection d'intention (mots-clés, patrons de phrases)
- Requêtes SQL paramétrées pour rassembler les données
- Gabarits de réponses en français, personnalisés
- Cas de repli explicite (« je ne sais pas répondre à... »)

Cinq grandes tâches à réaliser en équipe

T1	 API REST complète et géospatiale Routes paginées et filtrées ; racine /gti525/v1/ auto-documentée ; pistes populaires par période.
T2	 Authentification et gestion des secrets Inscription / connexion, JWT signé, mots de passe hachés (bcrypt), secrets en .env - jamais commités.
T3	 Frontale enrichie CRUD des points d'intérêt depuis l'interface, gestion des états de connexion, messages d'erreur clairs.
T4	 Assistant conversationnel Vélobot LLM + ancrage OU intent + SQL + gabarits selon votre parcours ; validation, limitation de débit, journalisation.
T5	 Démarche réflexive et journal Poursuite du DEMARCHE.md et PROMPTS.md - au moins 2 entrées critiques par membre sur la phase 3.

Comment vous serez noté sur 100

35

Démonstration en direct

API, auth, frontale, Vélobot en direct
(D1-D6)

35

Code et dépôt Git

API, sécurité, frontale, Vélobot, journal
(C1-C5)

30

Rapport

Architecture, sécurité, démarche, réflexion
finale (R1-R5)

Nouvelles pénalités de sécurité évaluées en phase 3

Secret commité au dépôt (clé d'API, jeton) : -15 pts, y compris dans l'historique Git.

Mots de passe non sécurisés (clair ou hachage trivial) : -10 pts. Clé LLM exposée à la frontale (parcours IA) : -10 pts.

Vélobot fabrique des chiffres en démo : -5 pts par cas, jusqu'à -15 pts.



Des questions ?

Tous les documents (énoncé, grille d'évaluation, politique d'usage de l'IA) sont sur Moodle

Première séance : cette semaine